Planejamento Clássico

Prof. Cesar A. Tacla
UTFPR/DAINF/Curitiba

Planejamento clássico (*planning*)

Um problema de planejamento consiste em responder a pergunta:

o que fazer para tornar o estado objetivo verdadeiro?

A resposta é uma **sequência de ações**.

Pressupostos do planejamento clássico

Ambiente é estático e determinístico, portanto o ambiente é previsível e sua muda de estado devido a ações dos agentes.

Abordagem do planejamento clássico

Ambiente é representado por um **conjunto finito de estados**.

Planejamento é realizado **offline**
não se preocupa com mudanças no ambiente enquanto planeja

O objetivo é **explícito e imutável**

Tempo não é considerado
como se as ações não tivessem duração

(TORREÑO; ONAINDIA; BOTTI, 2016)

Formalização de planning clássico

Uma tarefa de planejamento para um agente é definida pela tupla:

T = <I, A, G>

I: estado inicial do mundo
A: conjunto de ações
G: conjunto de objetivos almejados

A solução é um ordenação de ações cuja execução leva do estado inicial I ao estado S* tal que G ⊆ S*

Uma ação é definida por

a = <Pre(a), Add(a), Del(a)>

Pre(a): precondições que devem ser verdadeiras em um estado S para que a ação possa ser realizada

Add(a): a execução da ação adiciona as crenças aqui listadas sobre o ambiente

Del(a): a execução da ação remove as crenças aqui listadas sobre o ambiente

Linguagens para representação de problemas

PDDL: Planning Domain Description Language
STRIPS: STanford Research Institute Problem Solver

STRIPS

- STanford Research Institute Problem Solver
  - Além do *planner,* definiram uma linguagem para descrever problemas de planejamento : estado inicial, estado objetivo e esquemas de ações

- Representação por esquema de ações, no qual para cada ação tem-se:
  - a definição da **ação** com seu nome e seus argumentos
  - as **precondições**: devem ser verdadeiras para a ação ser executada
  - os **efeitos**: mudanças causadas pela execução da ação

Representações em STRIPS são utilizadas como entradas de algoritmos de planejamento.

PDDL (*Planning Domain Definition Language*) é uma linguagem derivada de STRIPS. PDDL permite pré-condições e goals com literais negativos

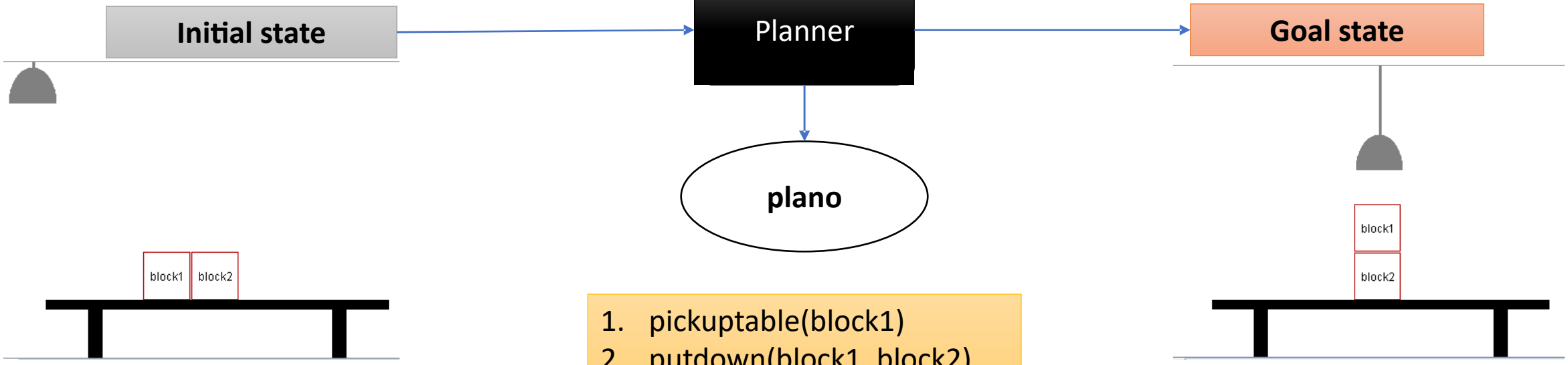
Exemplo

Initial state
empty
ontable(block1)
clear(block1)
ontable(block2)
clear(block2)

putdown(B1, B2) *// por B1 de cima de B2*
***pré**: holding(B1) & clear(B1) & clear(B2)*
***add**: empty, on(B1, B2)*
***del**: holding(B1), clear(B2)*
...
pickuptable(B)

ESQUEMA DE AÇÕES

Goal
empty
ontable(block2)
on(block1, block2)
clear(block1)

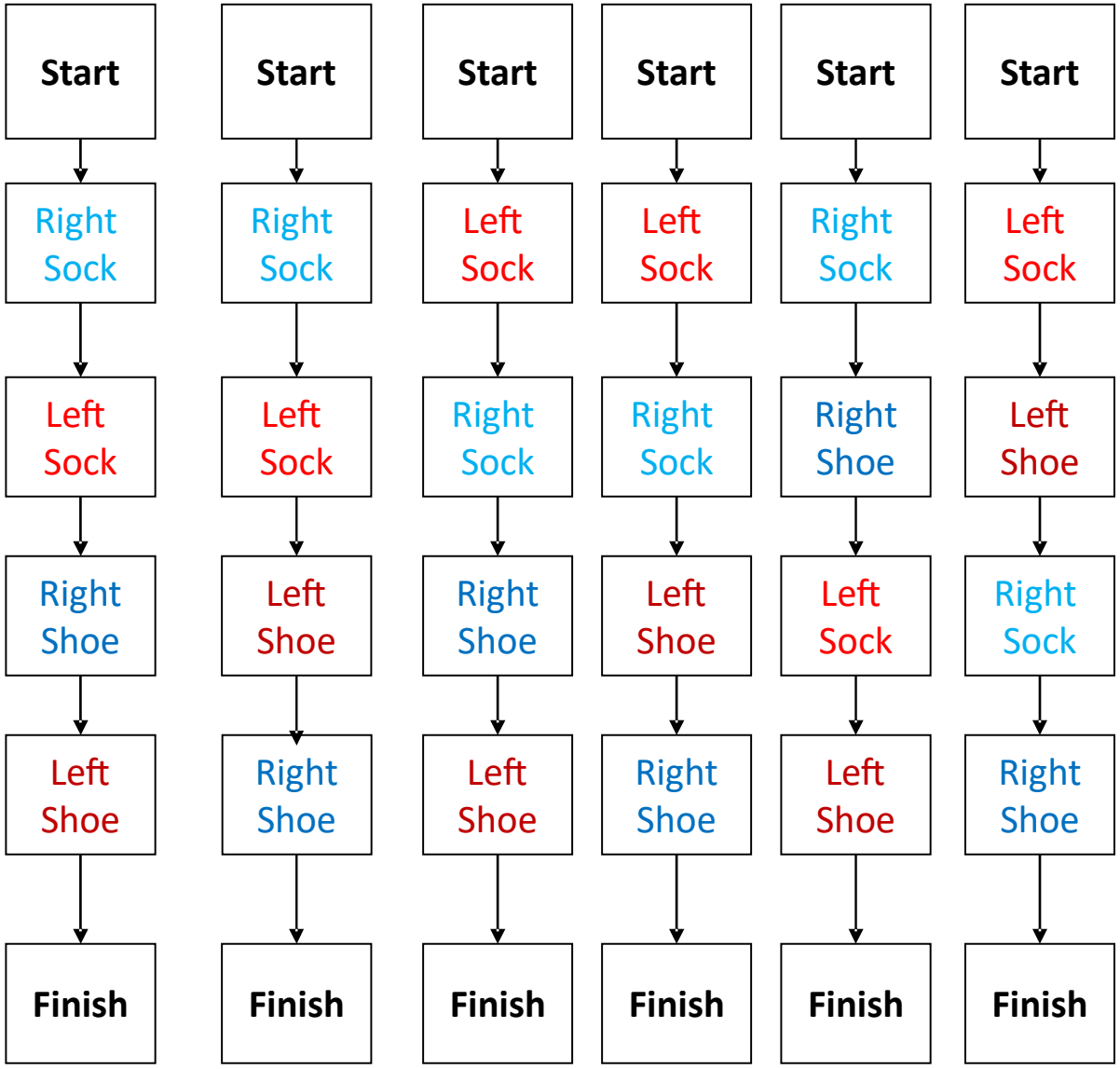


1. pickuptable(block1)
2. putdown(block1, block2)

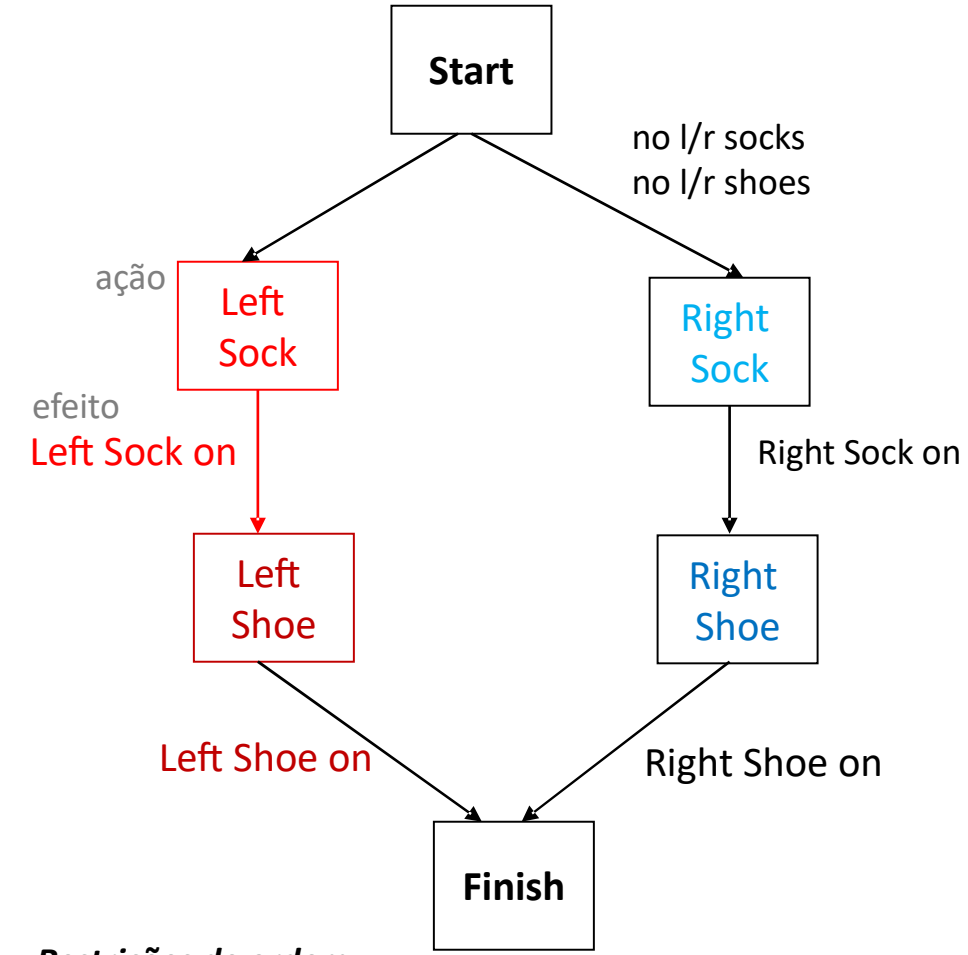
POP- Partially Ordered Plans

Planos Ordenados Parcialmente

Planos totalmente ordenados



Parcialmente ordenados



***Restrições de ordem**:*
before(left_sock, left_shoe)
before(right_sock, right_shoe)

POP: características

- Busca solução de trás para frente (*backwards*)
- Utiliza **decomposição** de problema:
  - os objetivos do plano são **subgoals**
  - soluções independentes
  - combinar soluções para gerar o plano
- É uma busca no **espaço de planos**
  (e não no **espaço de estados)**
  - cada nó da árvore de buscaé um plano parcial
  - operadores refinam os planos parciais
- Constrói planos parcialmente ordenados
- Utiliza o princípio de mínimo comprometimento
  não colocar restrições desnecessárias

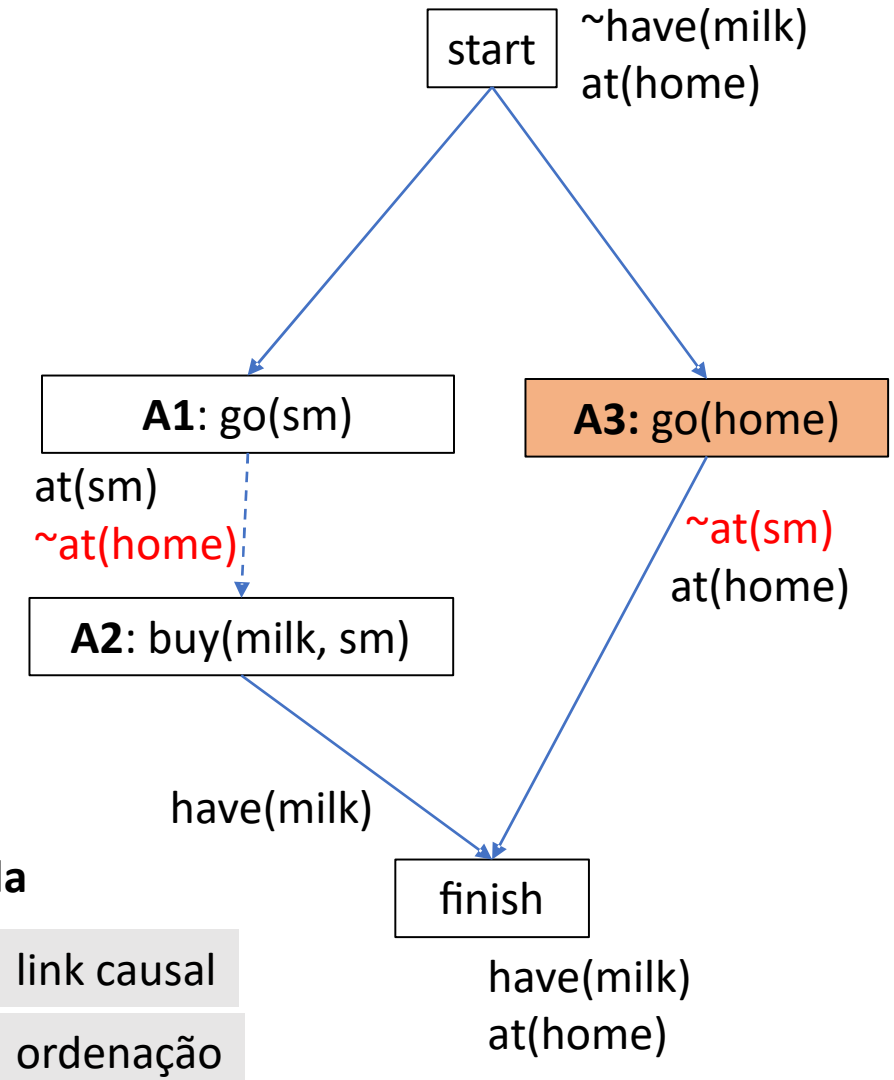
POP utiliza dois grupos de operadores de refinamento de planos:

1) **de alcance de objetivos**
   a) adição de step
   b) adição de um link causal

2) **de proteção de links causais**
(contra desfazimento):
   a) demote (colocar antes)
   b) promote (colocar depois)

POP: operadores de refinamento – exemplo

A3 AMEAÇA um link causal

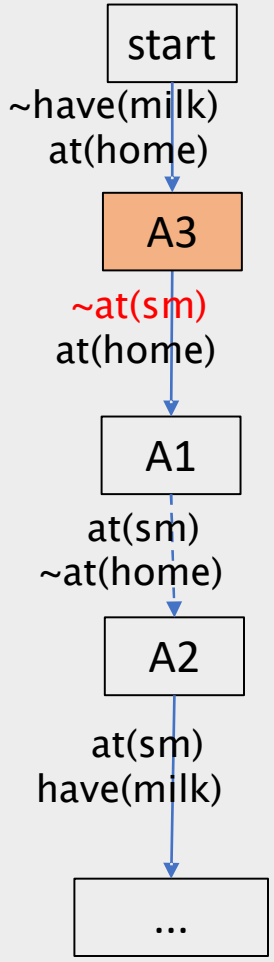


Legenda

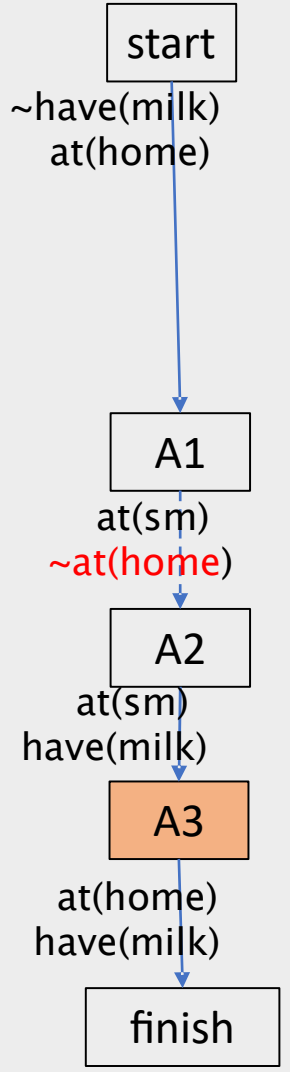
link causal

ordenação

DEMOTION de S3



PROMOTION de S3



POP: solução

Uma solução é um plano para o qual

As pré-condições de cada ação são satisfeitas pelo efeito de alguma outra ação e todas as possíveis ameaças de desfazimento de subobjetivos foram demovidas ou promovidas; e

Não há contradições nas restrições de ordenação, por exemplo,
$A1 \prec A2$ e $A2 \prec A1$ ou *contradição direta*
$A1 \prec A2$, $A2 \prec A3$, $A3 \prec A1$ *contradição cíclica*

Para obter um plano INSTANCIADO, a ordem parcial deve ser linearizada em uma das possíveis ordens totais (operação de linearização).